UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas
EXPO FIS MAT 2026 · 19 DE NOVIEMBRE

Modelación matemática y ciencia de datos para la predicción de demanda y optimización de precios mediante inteligencia artificial en PyMEs comerciales de Chiapas

Autor: Jesús Emiliano Lara Sánchez **Asesor: Yofre H. García**
Programa de posgrado: IA+ Aplicado al Desarrollo Regional

1. Introducción

¿Cómo pueden las matemáticas y la inteligencia artificial ayudar a los negocios a tomar mejores decisiones?

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) deciden cuánto comprar, qué almacenar, cuánto vender y cómo establecer sus precios. Cuando la demanda cambia, anticipar las necesidades de los clientes resulta difícil y puede ocasionar exceso de inventario, falta de productos y problemas de planeación.

La modelación matemática, la estadística, la ciencia de datos y la inteligencia artificial ofrecen herramientas para analizar información histórica, identificar patrones y explorar comportamientos futuros. Así pueden apoyar decisiones mejor fundamentadas. [1–3]

En PyMEs comerciales de Chiapas, la investigación busca sentar bases para predecir la demanda, gestionar inventarios y estudiar estrategias de precios y planeación.

¿Por qué es importante?

El uso de datos y modelos matemáticos puede ayudar a pequeños y medianos negocios a comprender mejor sus ventas, anticipar necesidades y planear sus recursos. Esta investigación busca acercar estas herramientas a los retos comerciales de las PyMEs de Chiapas.

2. Problema y objetivo

Las ventas variables y la información incompleta dificultan planear las compras y establecer precios.

Objetivo: explorar modelos estadísticos, ciencia de datos e IA para apoyar decisiones de demanda, inventario, precios y planeación.

3. Metodología

Avance actual y etapas previstas

- Datos históricos
- Depuración
- Análisis descriptivo
- Clasificación y segmentación
- Modelación predictiva
- Evaluación
- Apoyo a decisiones

Azul: trabajado. Dorado: previsto.
El proyecto continúa en desarrollo.

4. Aplicación en Chiapas

Una empresa comercial de Chiapas dedicada a la comercialización de mobiliario y suministros permite desarrollar y probar la metodología. Su identidad es confidencial. Este caso no representa a todas las PyMEs.

5. Resultados preliminares: ¿qué nos dicen los datos?

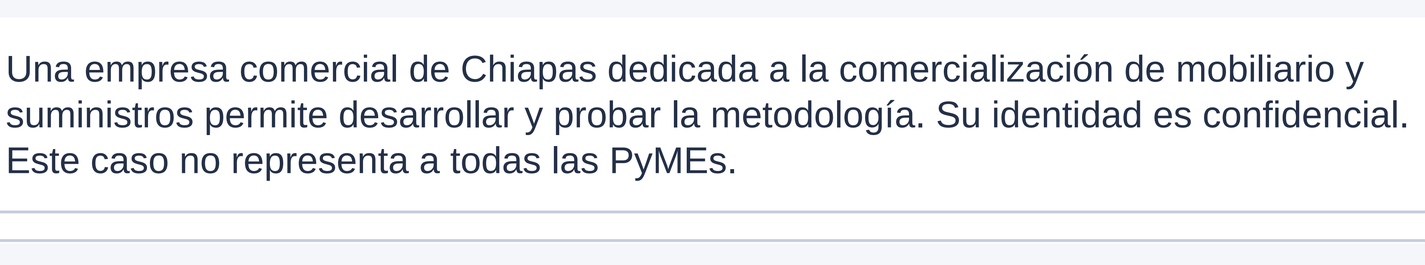
201
registros de ventas analizados
Partidas originales conservadas y depuradas para estudiar la demanda.

94
productos identificados
Productos distintos reconocidos en los registros; identificación provisional.

79
meses del periodo histórico
Ene. 2020-jul. 2026. No implica ventas confirmadas en todos los meses.

¿Qué productos representan mayor valor?

Participación en el valor de ventas · Clasificación provisional



Más de la mitad del valor de las ventas analizadas corresponde a asientos (52,2 %).

Una familia especialmente relevante para estudiar su demanda y apoyar la planeación comercial. El valor vendido no demuestra rentabilidad.

Conocer qué productos concentran las ventas y cómo cambia su demanda ayuda a identificar dónde profundizar el análisis y preparar futuros modelos de pronóstico.

Fuente: base de trabajo (21/10/2026). Identificación por código y descripción.

6. Modelación matemática e IA

ARIMA/SARIMA son herramientas estadísticas previstas para explorar la demanda y, si existe, su estacionalidad. [1]

La IA y la modelación matemática forman parte del enfoque general para estudiar relaciones en los datos y apoyar decisiones. [2]

Optimización de precios: línea futura que requiere precios, costos y restricciones comerciales. Aún no hay pronósticos validados ni mejoras cuantificadas. [3]

7. Conclusiones y siguientes pasos

Los avances permiten organizar información histórica, identificar productos relevantes y caracterizar patrones de demanda. Esta base permitirá evaluar modelos predictivos y explorar herramientas de apoyo a decisiones comerciales.

8. Referencias

[1] Hyndman, R. J. y Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3.ª ed.). OTexts. otexts.com/fpp3
[2] Hastie, T., Tibshirani, R. y Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning (2.ª ed.). Springer. DOI: 10.1007/978-0-387-84858-7
[3] Phillips, R. L. (2021). Pricing and Revenue Optimization (2.ª ed.). Stanford University Press.